รายงาน “การคาดการณ์การเกิดน้ำท่วม”

Document Control Preparation

Action	Name	Date
Prepared by:	นางสาวลัดดา จิตแม้น รหัสนักศึกษา 67130138 นายอรรรคพล พลอยพันแสง รหัสนักศึกษา 67130142 นายพัฒนวัตร เรียงวงษ์ รหัสนักศึกษา 67130141	

โมเดลการเรียนรู้ของ “การคาดการณ์การเกิดน้ำท่วม”

1. **ที่มาและปัญหา** (10 คะแนน)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างรุนแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีการเก็บข้อมูลด้านสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ และความชื้นในดินเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม การเตือนภัยน้ำท่วม ยังคงประสบปัญหาในเรื่องความแม่นยำและการแจ้งเตือนที่ไม่ทันการณ์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Machine Learning จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์น้ำท่วมได้

ชาวบ้านเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรบ้าง

1. การเฝ้าติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์หรือวิทยุ
2. การใช้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อมูลจากผู้สูงอายุในชุมชน
3. การย้ายของขึ้นที่สูงเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่อง

วิธีของเราจะแก้ปัญหา

นำเสนอการใช้เทคนิค **Machine Learning (Random Forest)** เพื่อสร้างโมเดลการจำแนกพื้นที่หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม (เสี่ยง / ไม่เสี่ยง) โดยอิงจากข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ในอดีต ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกิดน้ำท่วม
2. เพื่อพัฒนาโมเดล Machine Learning ที่สามารถทำนายสถานการณ์น้ำท่วมในลักษณะของ Binary Classification ได้อย่างแม่นยำ
3. เพื่อสร้างระบบเตือนภัยเบื้องต้นที่สามารถใช้งานผ่านระบบภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ PHP และ Python
4. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐในการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการน้ำ
5. เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับชุมชน

3. ขอบเขตงาน (5 คะแนน)

โมเดลที่จะสร้าง: การจำแนกสถานการณ์ว่า “เสี่ยงน้ำท่วม” หรือ “ไม่เสี่ยงน้ำท่วม” (Binary Classification) เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนเบื้องต้น ไม่ได้พยากรณ์ปริมาณน้ำท่วมในหน่วยเซนติเมตรหรือเมตร

อัลกอริธึมที่ใช้: Random Forest

ชุดข้อมูล: ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด และ พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563

ประกอบไปด้วย

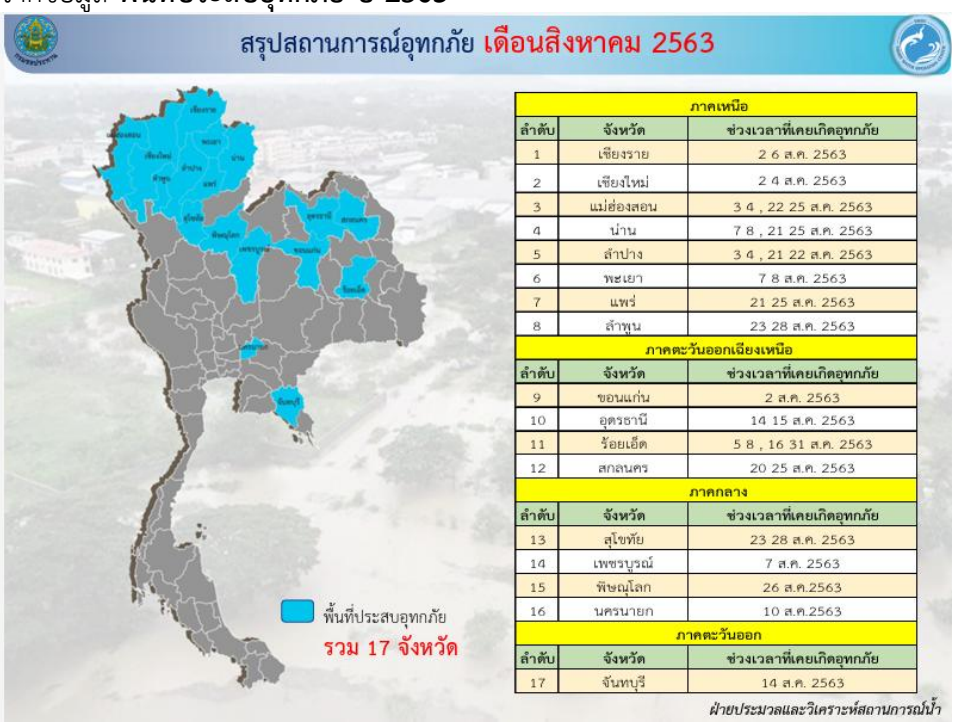
คอลัมน์	คำอธิบาย
provent ,month ,MinRain ,MaxRain ,AvgRain	จากฐานข้อมูล **ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด**
AvgFloodRiskArea (Square meter)	ค่าเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดจากข้อมูล Area_Sqrm จากฐานข้อมูล **พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563**

YEAR	MONTH	PROV_ID	PROV_T	MinRain	MaxRain	AvgRain
2020	1	10	กรุงเทพมหานค	0.16	22.559999	10.52867074
2020	1	11	สมุทรปราการ	0	19.700001	5.005552734
2020	1	12	นนทบุรี	3.29	15.48	10.72392119
2020	1	13	ปทุมธานี	0.01	16.07	6.825473189
2020	1	14	พระนครศรีอยุธ	0	8.1599998	2.034023473
2020	1	15	อ่างทอง	0	1.5599999	0.149027432
2020	1	16	ลพบุรี	0	0	0
2020	1	17	สิงห์บุรี	0	0	0
2020	1	18	ชัยนาท	0	0	0
2020	1	19	สระบุรี	0	2.6099999	0.195183924
2020	1	20	ชลบุรี	0.01	22.07	6.577200324
2020	1	21	ระยอง	2.33	42.52	16.94819402
2020	1	22	จันทบุรี	11.66	33.669998	20.54250092
2020	1	23	ตราด	20.14	88.800003	34.99798559
2020	1	24	ฉะเชิงเทรา	0.79	17.059999	5.111156968
2020	1	25	ปราจีนบุรี	0	22.65	5.478964042
2020	1	26	นครนายก	0	6.5900002	1.279704239

FID	TB_IDN	TB_TN	TB_EN	AP_IDN	AP_TN	AP_EN	PV_IDN	PV_TN	PV_EN	RE_NESDB	RE_ROYIN	ADMIN_TYPE	Area_Sqrm	Area_Rai
0	810202	ต.เขาดิน	Khao Din	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	105070544.2	65669.09
1	810201	ต.เขาพนม	Khao Phan	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	95106993.02	59441.871
2	810206	ต.โคกหาร	Khok Han	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	52508494.42	32817.809
3	810204	ต.พรุเตียว	Phru Tiao	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	84166015.43	52603.76
4	810203	ต.สินปุน	Sin Pun	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	29702395.44	18563.997
5	810205	ต.หน้าเขา	Na Khao	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	2836411.741	1772.7573
6	810401	ต.คลองท่อมใต้	Khlong Tho	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	62521410.07	39075.881
7	810402	ต.คลองท่อมเห	Khlong Tho	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	100232006.3	62645.004
8	810403	ต.คลองพน	Khlong Phc	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	109209110.3	68255.694
9	810404	ต.ทรายขาว	Sai Khao	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	73694872.49	46059.295
10	810406	ต.พรุดินนา	Phru Din N	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	92460522.87	57787.827
11	810407	ต.เพหลา	Phela	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	132839725.4	83024.828
12	810405	ต.ห้วยน้ำขาว	Huai Nam	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	76495201.16	47809.501
13	810602	ต.เขาเขน	Khao Khen	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	35056108.03	21910.068
14	810603	ต.เขาต่อ	Khao To	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	85559069.52	53474.418
15	810604	ต.คีรีวง	Khiri Wong	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	64460480.98	40287.801
16	810601	ต.ปลายพระยา	Plai Phraya	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	41477523.3	25923.452
17	810103	ต.กระบี่น้อย	Krabi Noi	8101	อ.เมืองกระบี่	Mueang Kr	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	743715.578	464.82224
18	810704	ต.ดินแดง	Din Daeng	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	67723436.4	42327.148
19	810702	ต.ดินอุดม	Din Udom	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	52085671.23	32553.545
20	810703	ต.ทุ่งไทรทอง	Thung Sai T	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	57122785.22	35701.741
21	810701	ต.ลำทับ	Lam Thap	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	53007324.54	33129.578
22	810803	ต.คลองขนาน	Khlong Kha	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	51747181.74	32341.989
23	810804	ต.คลองเขม้า	Khlong Kha	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	12196181.78	7622.6136
24	810805	ต.โคกยาง	Khok Yang	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	56546742.41	35341.714
25	810806	ต.ตลิ่งชัน	Taling Chai	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	13860030.77	8662.5192

flooding

จากข้อมูล **พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563**



ภาคเหนือ		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
1	เชียงราย	2 6 ส.ค. 2563
2	เชียงใหม่	2 4 ส.ค. 2563
3	แม่ฮ่องสอน	3 4 , 22 25 ส.ค. 2563
4	น่าน	7 8 , 21 25 ส.ค. 2563
5	ลำปาง	3 4 , 21 22 ส.ค. 2563
6	พะเยา	7 8 ส.ค. 2563
7	แพร่	21 25 ส.ค. 2563
8	ลำพูน	23 28 ส.ค. 2563
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
9	ขอนแก่น	2 ส.ค. 2563
10	อุดรธานี	14 15 ส.ค. 2563
11	ร้อยเอ็ด	5 8 , 16 31 ส.ค. 2563
12	สกลนคร	20 25 ส.ค. 2563
ภาคกลาง		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
13	สุโขทัย	23 28 ส.ค. 2563
14	เพชรบูรณ์	7 ส.ค. 2563
15	พิษณุโลก	26 ส.ค.2563
16	นครนายก	10 ส.ค.2563
ภาคตะวันออก		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
17	จันทบุรี	14 ส.ค. 2563

ขนาดข้อมูล: 5,544 แถว , คอลัมน์ 7

province	month	MinRain	MaxRain	AvgRain	AvgFloodRiskArea(Square meter)	flooding
Lopburi	1	6.52	99.489998	49.085258	8722670.033	0
Chainat	1	0.1	12.83	6.3129834	23682656.7	0
Saraburi	1	23.85	73.07	47.685371	2923294.87	0
Chonburi	1	10.24	178.94	66.119273	11319017.89	0
Rayong	1	5.6300001	96.419998	35.894566	15922802.72	0
Chanthaburi	1	60.799999	127.61	82.157998	18460418.16	0
Chachoengsa	1	53.970001	196.37	139.30487	9174664.909	0
Prachinburi	1	69.57	174.25999	129.19341	21851777.16	0
Nakhon Nayo	1	53.220001	115.57	85.020642	11773961.86	0
Sa Kaeo	1	34.220001	133.32001	94.911644	37193369.19	0
Nakhon Ratcl	1	0.23	103.07	24.996124	22767984.2	0
Buriram	1	0	65.279999	9.2026568	14055806.19	0
Surin	1	1	17.27	8.8011887	13958581.75	0
Sisaket	1	0.51	8.4899998	3.4024563	14810896.18	0
Ubon Ratcha	1	0	3.4200001	0.9972889	20630426.33	0
Yasothon	1	0.07	2.3900001	0.5871181	6286209.154	0

แหล่งที่มา: 1. ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน

2. กรมทรัพยากรน้ำ

3. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

การวัดผล: ใช้ค่า

1.Accuracy

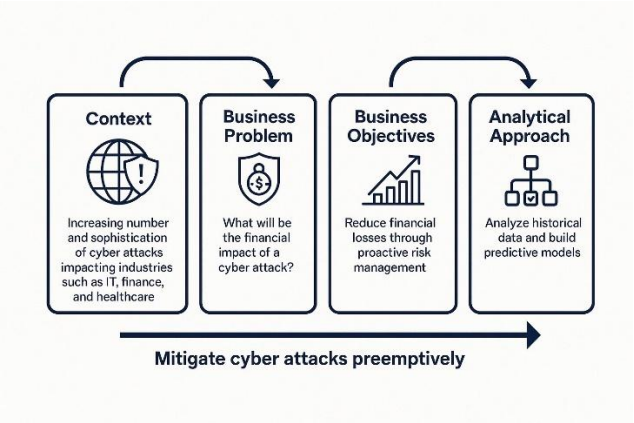
2.Precision

3.F1-score

4 กระบวนการสร้างโมเดล

4.1 Business Understanding (10 คะแนน)

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจอย่างมาก แม้หน่วยงานรัฐมีการเก็บข้อมูลด้านสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในแม่น้ำ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำในการแจ้งเตือนน้ำท่วม การใช้เทคโนโลยี Machine Learning จึงเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันเวลา



4.2 Data Understanding (20 คะแนน)

ทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ในครั้งนี้ ซึ่งได้จาก ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ำ,สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

4.2.1 รายละเอียดของชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล : การคาดการณ์การเกิดน้ำท่วม

คำอธิบายชุดข้อมูล : เป็นการรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (ประกอบด้วย AvgFloodRiskArea(Square meter)) ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด (ประกอบด้วย province ,month, MinRain ,MaxRain ,AvgRain) และ พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563 (ประกอบด้วย flooding) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสามารถในการคาดการณ์การเกิดน้ำท่วม

จำนวนข้อมูล : 5,544 แถว, 7 คอลัมน์

ตารางรายละเอียดข้อมูล การคาดการณ์การเกิดน้ำท่วม

ลำดับ	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูล
1	province	ชื่อจังหวัด	Nominal	Lopburi
2	month	เดือนที่เก็บข้อมูล	Ordinal	1
3	MinRain	ปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ที่น้อยที่สุด	Numeric	6.52
4	MaxRain	ปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ที่มากที่สุด	Numeric	99.49
5	AvgRain	ปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่เฉลี่ย	Numeric	49.08526
6	AvgFloodRiskArea(Square meter)	ค่าเฉลี่ยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม (ตารางเมตร)	Numeric	8722670.033
7	flooding	การคาดการณ์การเกินน้ำท่วม(0: มีโอกาสเกิดต่ำ 1:มีโอกาสเกิดสูง)	Nominal	0

*ประเภทข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (numeric: NUM) และข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลแบ่งกลุ่ม (ซึ่งมี Ordinal เรียงลำดับได้ และ Nominal เรียงลำดับไม่ได้)

4.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

ขั้นตอน	คำอธิบาย
1. เตรียมข้อมูลปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด	- จากฐานข้อมูล **ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด**

YEAR	MONTH	PROV_ID	PROV_T	MinRain	MaxRain	AvgRain
2020	1	10	กรุงเทพมหานค	0.16	22.559999	10.52867074
2020	1	11	สมุทรปราการ	0	19.700001	5.005552734
2020	1	12	นนทบุรี	3.29	15.48	10.72392119
2020	1	13	ปทุมธานี	0.01	16.07	6.825473189
2020	1	14	พระนครศรีอยุธ	0	8.1599998	2.034023473
2020	1	15	อ่างทอง	0	1.5599999	0.149027432
2020	1	16	ลพบุรี	0	0	0
2020	1	17	สิงห์บุรี	0	0	0
2020	1	18	ชัยนาท	0	0	0
2020	1	19	สระบุรี	0	2.6099999	0.195183924
2020	1	20	ชลบุรี	0.01	22.07	6.577200324
2020	1	21	ระยอง	2.33	42.52	16.94819402
2020	1	22	จันทบุรี	11.66	33.669998	20.54250092
2020	1	23	ตราด	20.14	88.800003	34.99798559
2020	1	24	ฉะเชิงเทรา	0.79	17.059999	5.111156968
2020	1	25	ปราจีนบุรี	0	22.65	5.478964042
2020	1	26	นครนายก	0	6.5900002	1.279704239

- ทำการเลือกเฉพาะ column month , PROV_T,MinRain,MaxRain,AvgRain

MONTH	PROV_T	MinRain	MaxRain	AvgRain
1	กรุงเทพมหานค	54.3	257.23	142.1191368
1	สมุทรปราการ	76.25	256.1	137.3020457
1	นนทบุรี	38.36	161.47	113.4337711
1	ปทุมธานี	51.44	116.5	82.90168772
1	พระนครศรีอยุธย	8.85	88.59	39.96008917
1	อ่างทอง	4.39	33.94	20.62735662
1	ลพบุรี	6.52	99.49	49.08525796
1	สิงห์บุรี	4	35.64	17.03364554
1	ชัยนาท	0.1	12.83	6.312983375
1	สระบุรี	23.85	73.07	47.68537125
1	ชลบุรี	10.24	178.94	66.11927274
1	ระยอง	5.63	96.42	35.89456572
1	จันทบุรี	60.8	127.61	82.15799778
1	ตราด	66.4	99.8	73.89954288
1	ฉะเชิงเทรา	53.97	196.37	139.3048736
1	ปราจีนบุรี	69.57	174.26	129.1934128

2. เตรียมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

- จากฐานข้อมูล **พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563**

FID	TB_IDN	TB_TN	TB_EN	AP_IDN	AP_TN	AP_EN	PV_IDN	PV_TN	PV_EN	RE_NESDB	RE_ROYIN	ADMIN_TYPE	Area_Sqrm	Area_Rai
0	810202	ต.เขาดิน	Khao Din	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	105070544.2	65669.09
1	810201	ต.เขาพนม	Khao Phan	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	95106993.02	59441.871
2	810206	ต.โคกหาร	Khok Han	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	52508494.42	32817.809
3	810204	ต.พรุเตียว	Phru Tiao	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	84166015.43	52603.76
4	810203	ต.สินปุน	Sin Pun	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	29702395.44	18563.997
5	810205	ต.หน้าเขา	Na Khao	8102	อ.เขาพนม	Khao Phan	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	2836411.741	1772.7573
6	810401	ต.คลองท่อมใต้	Khlong Tho	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	62521410.07	39075.881
7	810402	ต.คลองท่อมเห	Khlong Tho	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	100232006.3	62645.004
8	810403	ต.คลองพน	Khlong Pho	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	109209110.3	68255.694
9	810404	ต.ทรายขาว	Sai Khao	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	73694872.49	46059.295
10	810406	ต.พรุดินนา	Phru Din N	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	92460522.87	57787.827
11	810407	ต.เพหลา	Phela	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	132839725.4	83024.828
12	810405	ต.ห้วยน้ำขาว	Huai Nam	8104	อ.คลองท่อม	Khlong Tho	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	76495201.16	47809.501
13	810602	ต.เขาเขน	Khao Khen	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	35056108.03	21910.068
14	810603	ต.เขาต่อ	Khao To	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	85559069.52	53474.418
15	810604	ต.คีรีวง	Khiri Wong	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	64460480.98	40287.801
16	810601	ต.ปลายพระยา	Plai Phraya	8106	อ.ปลายพระยา	Plai Phraya	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	41477523.3	25923.452
17	810103	ต.กระบี่น้อย	Krabi Noi	8101	อ.เมืองกระบี่	Mueang Kr	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	743715.578	464.82224
18	810704	ต.ดินแดง	Din Daeng	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	67723436.4	42327.148
19	810702	ต.ดินอุดม	Din Udom	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	52085671.23	32553.545
20	810703	ต.ทุ่งไทรทอง	Thung Sai T	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	57122785.22	35701.741
21	810701	ต.ลำทับ	Lam Thap	8107	อ.ลำทับ	Lam Thap	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	53007324.54	33129.578
22	810803	ต.คลองขนาน	Khlong Kha	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	51747181.74	32341.989
23	810804	ต.คลองเขม้า	Khlong Kha	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	12196181.78	7622.6136
24	810805	ต.โคกยาง	Khok Yang	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	56546742.41	35341.714
25	810806	ต.ตลิ่งชัน	Taling Chai	8108	อ.เหนือคลอง	Nuea Khlo	81	จ.กระบี่	Krabi	South	South	4	13860030.77	8662.5192

- ทำการเลือกเฉพาะ column PV_TN และ Area_Sqrm

PV_TN	Area_Sqrm
จ.กระบี่	105070544
จ.กระบี่	95106993
จ.กระบี่	52508494.4
จ.กระบี่	84166015.4
จ.กระบี่	29702395.4
จ.กระบี่	2836411.74
จ.กระบี่	62521410.1
จ.กระบี่	100232006
จ.กระบี่	109209110
จ.กระบี่	73694872.5
จ.กระบี่	92460522.9
จ.กระบี่	132839725
จ.กระบี่	76495201.2
จ.กระบี่	35056108
จ.กระบี่	85559069.5

- แปลง PV_TN ให้เหลือแค่ชื่อจังหวัด

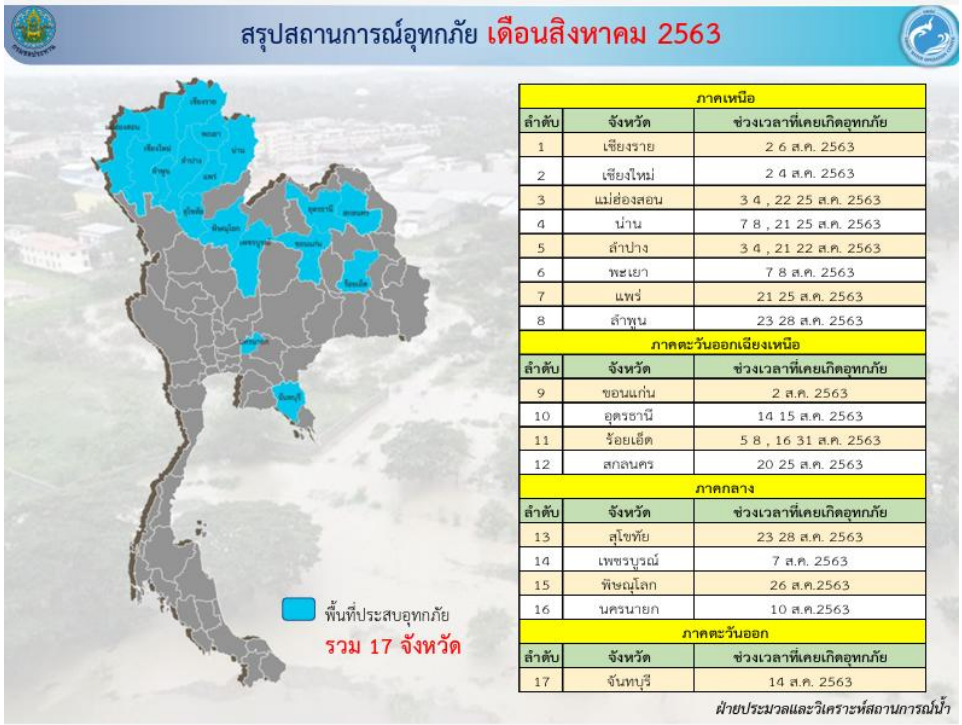
PV_TN	Area_Sqrm
กระบี่	105070544
กระบี่	95106993
กระบี่	52508494.4
กระบี่	84166015.4
กระบี่	29702395.4
กระบี่	2836411.74
กระบี่	62521410.1
กระบี่	100232006
กระบี่	109209110
กระบี่	73694872.5
กระบี่	92460522.9

- หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล Area_Sqrm แต่ละ PV_TN ด้วย PivotTable

PV_TN	AvgFloodRiskArea(Square meter)
เชียงใหม่	1722452448
เชียงราย	2569274508
เพชรบุรี	210629057.4
เพชรบูรณ์	2266646328
เลย	865893091.9
แพร่	1368263568
แม่ฮ่องสอน	304147872.2
กระบี่	1781768648

3. เตรียมข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563

- จากข้อมูล **พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563**



ภาคเหนือ		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
1	เชียงราย	2 6 ส.ค. 2563
2	เชียงใหม่	2 4 ส.ค. 2563
3	แม่ฮ่องสอน	3 4 , 22 25 ส.ค. 2563
4	น่าน	7 8 , 21 25 ส.ค. 2563
5	ลำปาง	3 4 , 21 22 ส.ค. 2563
6	พะเยา	7 8 ส.ค. 2563
7	แพร่	21 25 ส.ค. 2563
8	ลำพูน	23 28 ส.ค. 2563
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
9	ขอนแก่น	2 ส.ค. 2563
10	อุดรธานี	14 15 ส.ค. 2563
11	ร้อยเอ็ด	5 8 , 16 31 ส.ค. 2563
12	สกลนคร	20 25 ส.ค. 2563
ภาคกลาง		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
13	สุโขทัย	23 28 ส.ค. 2563
14	เพชรบูรณ์	7 ส.ค. 2563
15	พิษณุโลก	26 ส.ค.2563
16	นครนายก	10 ส.ค.2563
ภาคตะวันออก		
ลำดับ	จังหวัด	ช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัย
17	จันทบุรี	14 ส.ค. 2563

- เก็บข้อมูลจังหวัดและเดือนที่เกิดอุทกภัยและเพิ่มคอลัมน์เกิดอุทกภัย

จังหวัด	เดือน	เกิดอุทกภัย
กาญจนบุรี	10	1
กำแพงเพชร	10	1
ขอนแก่น	8	1
ขอนแก่น	9	1
จันทบุร	8	1
จันทบุรี	10	1
ฉะเชิงเทรา	10	1
ชลบุรี	7	1
ชลบุรี	10	1
ชัยนาท	10	1

4. รวมข้อมูล	ทำการรวมทุกคอลัมน์ ตามจังหวัดและเดือนเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ● จังหวัด เปลี่ยนเป็น province ● เดือน เปลี่ยนเป็น month ● เกิดอุทกภัย เปลี่ยนเป็น flooding เปลี่ยน province เป็น ภาษาอังกฤษ ได้ ชุดข้อมูล **flood_dataset** ที่จะนำไปเทรนโมเดล

province	month	MinRain	MaxRain	AvgRain	AvgFloodRiskArea(Square meter)	flooding
Lopburi	1	6.52	99.49	49.08526	8722670.033	0
Chainat	1	0.1	12.83	6.312983	23682656.7	0
Saraburi	1	23.85	73.07	47.68537	2923294.87	0
Chonburi	1	10.24	178.94	66.11927	11319017.89	0
Rayong	1	5.63	96.42	35.89457	15922802.72	0
Chanthaburi	1	60.8	127.61	82.158	18460418.16	0

4.4 การสำรวจข้อมูล (Data Exploration) (45 คะแนน)

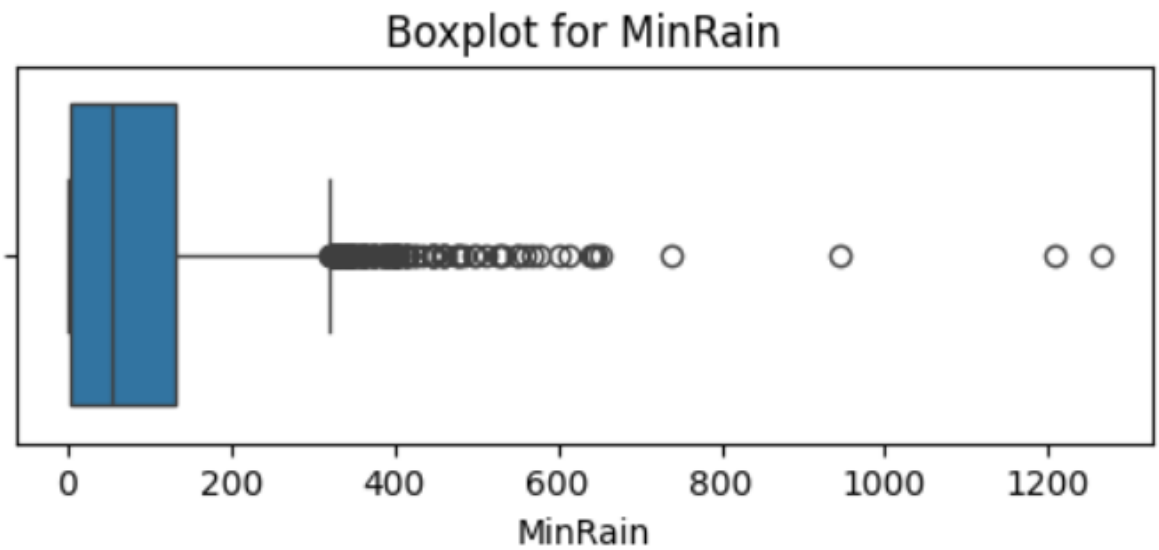
```
Shape of data: (5544, 7)

Missing values per column: province
month                              0
MinRain                            0
MaxRain                            0
AvgRain                            0
AvgFloodRiskArea(Square meter)     0
flooding                           0
dtype: int64

Null/NaN values exist? -> False

Duplicate rows: 70
```

- ขนาดข้อมูล: 5,544 แถว และ 7 คอลัมน์
- Missing Values: ไม่มีข้อมูลสูญหาย
- Null/NaN: ไม่พบค่า NaN
- ข้อมูลซ้ำ (Duplicate): 70 rows

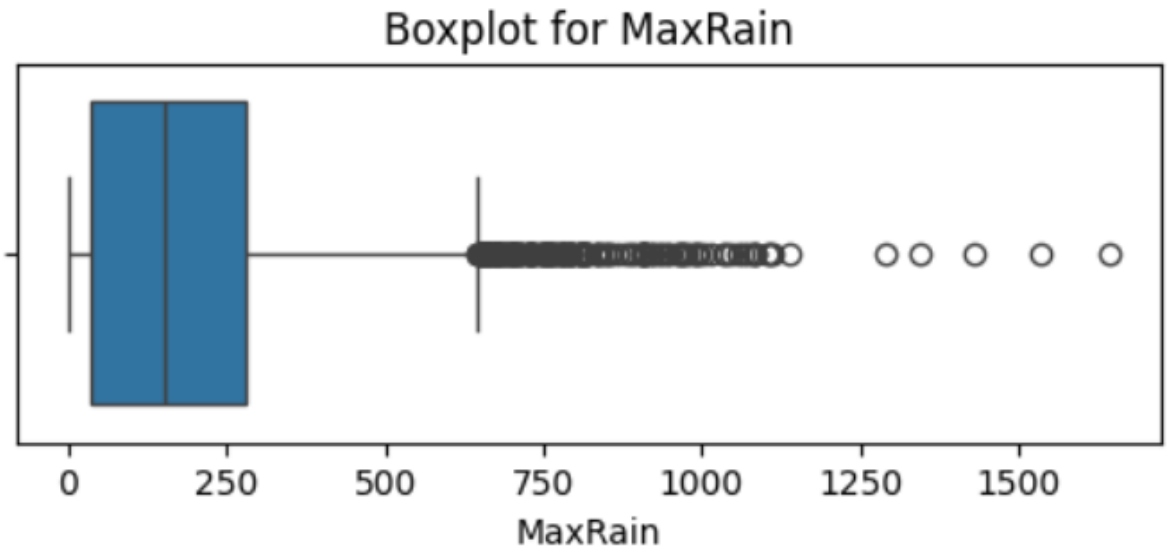
	month	MinRain	MaxRain	AvgRain	AvgFloodRiskArea (Square meter)	flooding
count	5544	5544	5544	5544	5544	5544
mean	6	82.12	191.27	128.53	19,561,790.00	0
std	3	96.10	189.09	131.71	10,928,130.00	0
min	1	0.00	0.00	0.00	86.50	0
25%	3	3.80	36.41	17.46	11,773,960.00	0
50%	6	52.43	153.02	100.75	17,186,880.00	0
75%	9	130.50	279.72	196.23	26,289,450.00	0
90%	11	207.03	431.24	293.43	32,478,520.00	0
95%	12	264.39	559.27	370.84	37,193,370.00	1
99%	12	393.18	833.73	564.33	52,404,960.00	1
max	12	1264.14	1642.35	1452.62	52,404,960.00	1

Boxplot

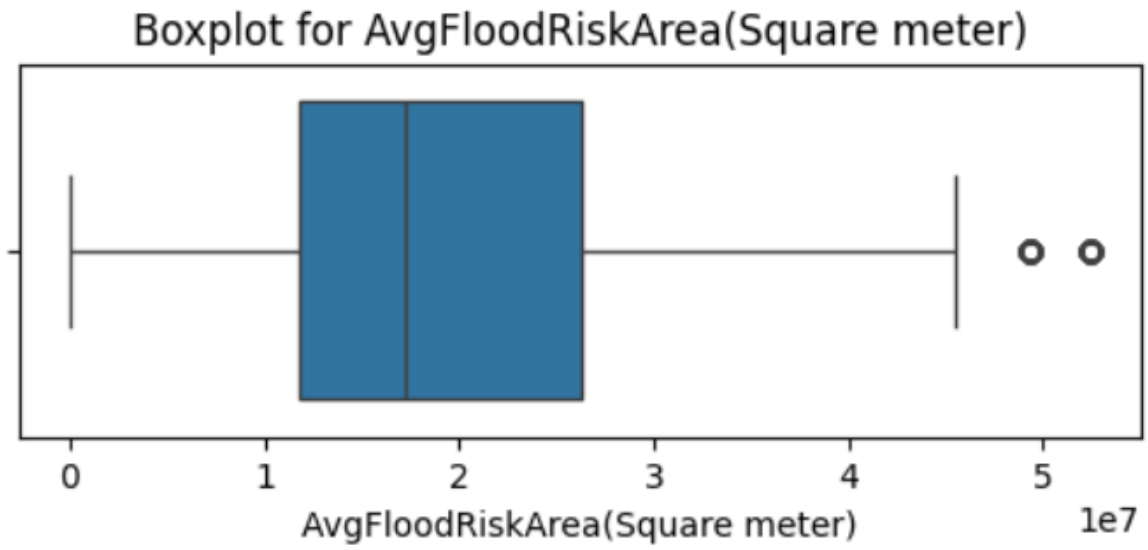
```
Outliers in MinRain: 130 rows
```



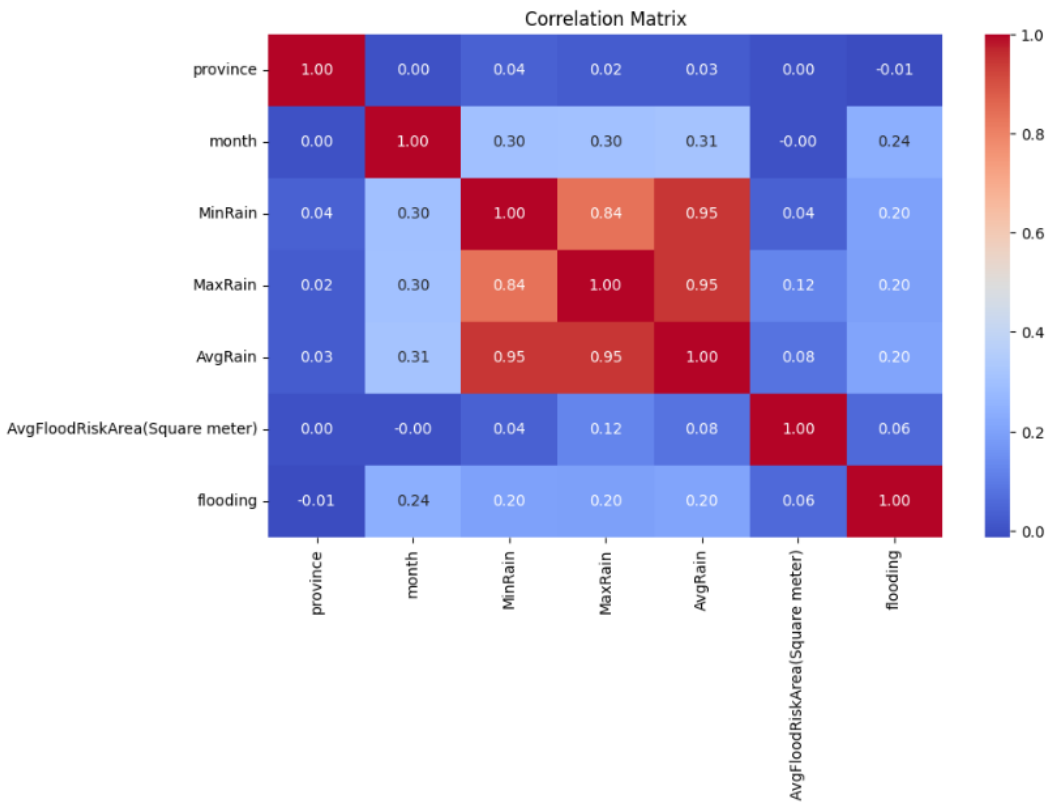
```
Outliers in MaxRain: 182 rows
```



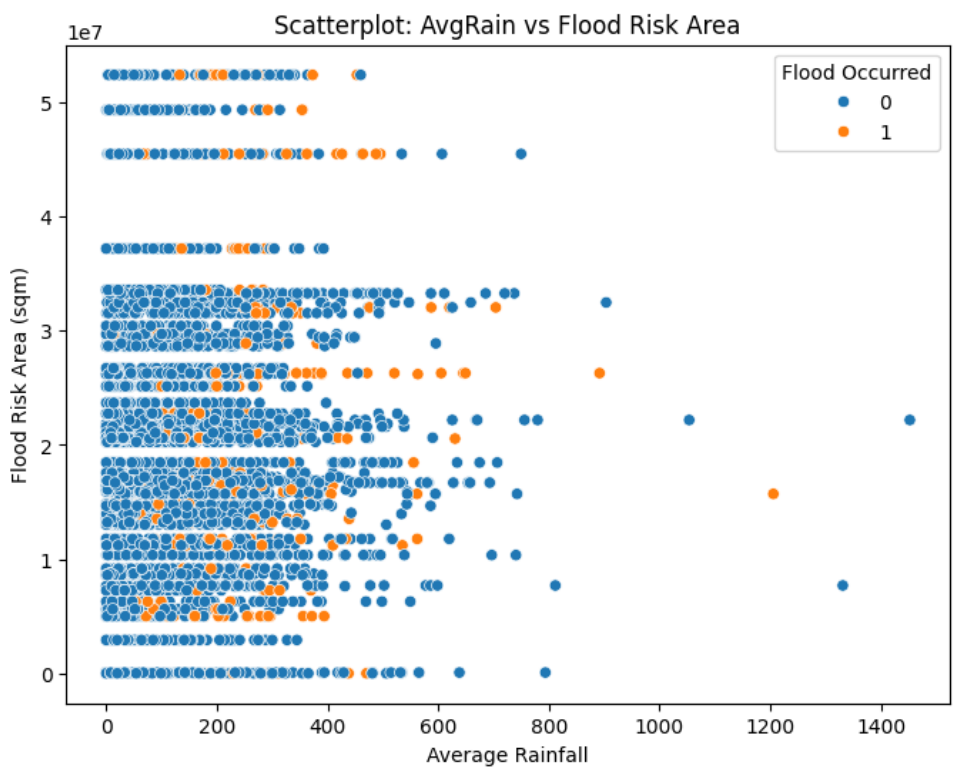

```
Outliers in AvgFloodRiskArea(Square meter): 176 rows
```



Correlation Matrix



Scatterplot



4.4.1 **Modeling**

ใช้อัลกอริธึม **Random Forest** สำหรับการจำแนกสถานการณ์น้ำท่วมเป็น **“เสี่ยงมาก” หรือ “เสี่ยงน้อย”** (Binary Classification)

หลักการทำงานของ Random Forest

Random Forest คือการรวมกันของ **Decision Trees** เพื่อให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน:

1. **สร้างชุดข้อมูลย่อย (Bootstrapping):**
    - จากชุดข้อมูลหลัก จะสุ่มข้อมูลจำนวนหนึ่งแบบ **มีการทำซ้ำ** เพื่อสร้างชุดข้อมูลย่อยหลายชุด
2. **สร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) หลายต้น:**
    - สำหรับแต่ละชุดข้อมูลย่อย จะสร้าง **Decision Tree** ขึ้น
    - แต่ละ **node** จะ **สุ่มเลือก subset ของ features** มาใช้ในการ **split** แทนที่จะใช้ทุก **feature**

4.4.2 Evaluation

ใช้การประเมินผลโมเดลด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ค่า:

- Accuracy : สัดส่วนของจำนวนที่โมเดลทำนายถูกต้อง **ทั้งหมด** เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TP (True Positive) = ทำนายว่า "เสี่ยงน้ำท่วม" และจริง ๆ ก็เสี่ยงน้ำท่วม
TN (True Negative) = ทำนายว่า "ไม่เสี่ยงน้ำท่วม" และจริง ๆ ก็ไม่เสี่ยงน้ำท่วม
FP (False Positive) = ทำนายว่า "เสี่ยงน้ำท่วม" แต่จริง ๆ ไม่เสี่ยงน้ำท่วม(แจ้งเตือนเกิน)
FN (False Negative) = ทำนายว่า "ไม่เสี่ยงน้ำท่วม" แต่จริง ๆ เสี่ยงน้ำท่วม(พลาดภัย)

- **Precision : ในบรรดาข้อมูลที่โมเดลทำนายว่า** “เสี่ยงน้ำท่วม” **(Positive) มีเท่าไหร่ที่ถูกต้องจริง**

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **F1-score : ค่ากลาง (Harmonic Mean) ระหว่าง Precision และ Recall เพื่อวัดความแม่นยำโดยรวม เมื่อมีความไม่สมดุลของข้อมูล**

$$\text{F1-score} = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

โดยที่:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

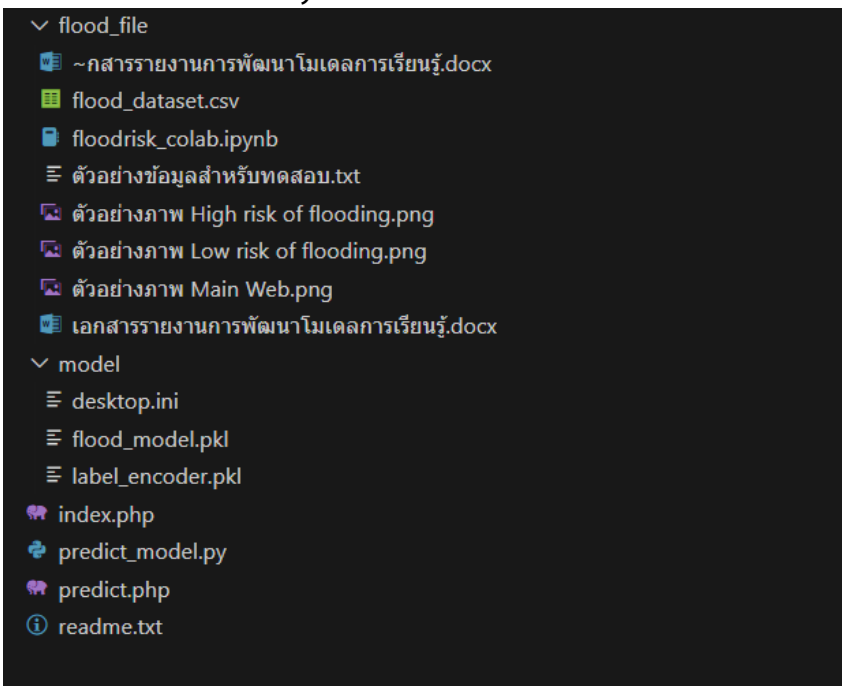
4.4.3 Deployment (การนำไปใช้งาน)

- นำโมเดลที่เทรนแล้ว export เป็นไฟล์ .pkl จาก Google Colab

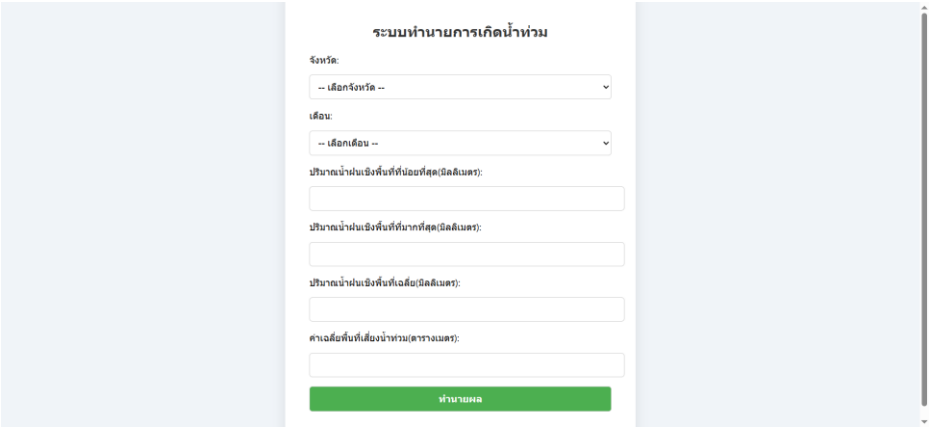
```python
# export model
joblib.dump(model, "flood_model.pkl")
joblib.dump(le, "label_encoder.pkl")
```

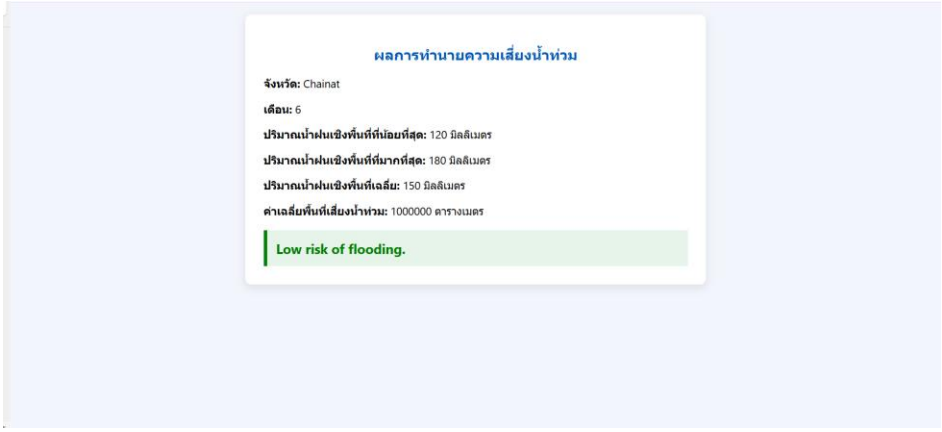
```
['label_encoder.pkl']
```

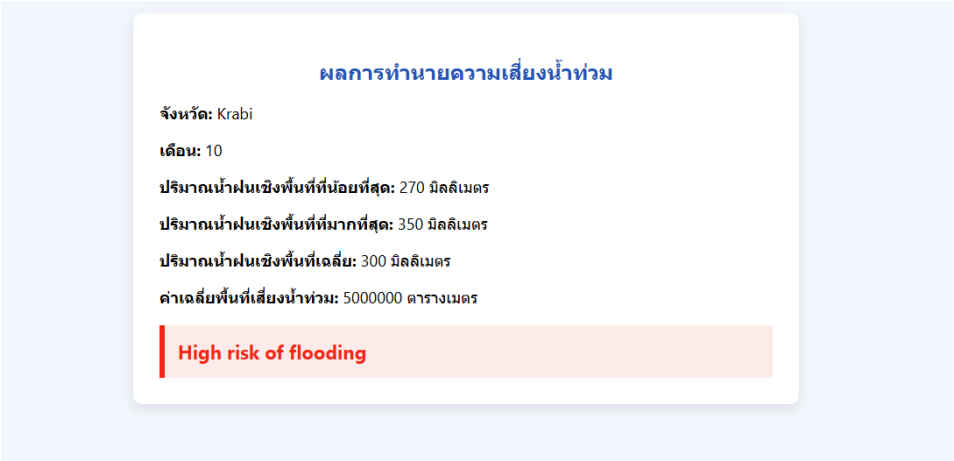
- ใช้ PHP เป็น frontend และ Python เป็น backend



- เรียกใช้งานโมเดลผ่านระบบ Xampp







5.สรุปผล

จากการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่ใช้ในการทำนายสถานการณ์ "เสี่ยงน้ำท่วม" หรือ "ไม่เสี่ยงน้ำท่วม" โดยใช้อัลกอริธึม **Random Forest** พบว่าผลการทำนายมีค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดลดังต่อไปนี้:

ตัวชี้วัด	**ค่า**
Accuracy	0.9648 (96.48%)
Precision	0.9714 (97.14%)
F1-score	0.6355 (63.55%)

การวิเคราะห์ผลลัพธ์

1. **Accuracy สูง (96.48%)**
   ค่าความถูกต้องโดยรวมของโมเดลอยู่ในระดับสูง แสดงว่าโมเดลสามารถทำนายผลลัพธ์ได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของปัญหานี้เป็นการจำแนกประเภทแบบ Binary Classification ซึ่งข้อมูลในแต่ละคลาสไม่สมดุล (ข้อมูล "ไม่เสี่ยงน้ำท่วม" มีจำนวนมากกว่าข้อมูล "เสี่ยงน้ำท่วม") ส่งผลให้ค่า Accuracy อาจไม่สะท้อนคุณภาพของโมเดลที่แท้จริงได้ดีนัก
2. **Precision สูง (97.14%)**
   โมเดลมีความแม่นยำในการทำนายว่าข้อมูลใด "เสี่ยงน้ำท่วม" โดยมีอัตราความถูกต้องสูงถึง 97.14% ซึ่งหมายความว่า เมื่อโมเดลทำนายว่าเกิดความเสี่ยง มักจะเป็นข้อมูลที่เสี่ยงจริง แสดงถึงการมีค่า False Positive ต่ำ และโมเดลไม่ทำการแจ้งเตือนเกินความจำเป็น
3. **F1-score ต่ำ (63.55%)**
   แม้ว่า Precision จะอยู่ในระดับสูง แต่ค่า F1-score ที่ต่ำมากบ่งชี้ว่าโมเดลไม่สามารถดึงข้อมูลที่เสี่ยงจริงออกมาได้ครบถ้วน กล่าวคือ มีจำนวนข้อมูลที่โมเดลพลาดไม่สามารถทำนายว่า "เสี่ยง" ทั้งที่เป็นจริง (False Negative) อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญ โดยเฉพาะในบริบทของระบบเตือนภัยที่ต้องเน้นความไวในการจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

สาเหตุของประสิทธิภาพโมเดลในระดับดังกล่าว

- **ความไม่สมดุลของข้อมูล (Class Imbalance):**
  ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลมีจำนวนข้อมูลกลุ่ม "ไม่เสี่ยง" มากกว่ากลุ่ม "เสี่ยง" อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โมเดลมีแนวโน้มทำนายไปในทิศทางของ "ไม่เสี่ยง" มากกว่า ส่งผลต่อค่าความไว (Recall) และทำให้ F1-score ต่ำ แม้ว่า Precision จะยังสูง

- **คุณลักษณะของข้อมูล (Features) ยังไม่ครอบคลุม:**
  ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์ เช่น ปริมาณฝนหรือพื้นที่เสี่ยงภัย อาจยังไม่สามารถสะท้อนลักษณะเฉพาะของสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างชัดเจน จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดลในการทำนายข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
- **การตั้งค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Hyperparameter Tuning):**
  โมเดลยังไม่ได้มีการปรับแต่งพารามิเตอร์ (เช่น จำนวนต้นไม้ ความลึกของต้นไม้ หรือจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่ใช้ในการแบ่งแต่ละโหนด) ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของโมเดลในการเรียนรู้รูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อน

อ้างอิง (5 คะแนน)

กรมทรัพยากรน้ำ. (**2563).** พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม **2563.** สืบค้นจาก **http://ckan.dwr.go.th/sq/dataset/dwr_23_03/resource/5051c195-90af-4069-8ae9-c4b96e2e3af7**

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน). (**2563**). ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ รายเดือน รายจังหวัด (**CSV).** สืบค้นจาก **https://data.hii.or.th/en/dataset/spatial-rain**

กรมชลประทาน**. (2563).** พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563 สืบค้นจาก **https://water.rid.go.th/flood/Download/area_warning/area_flood**2563.**pdf**